

유압 계통 이상음 점검 SOP

항목	내용
문서번호	R-SOP-HYD-001
제정	2025-12 (v1)
작성	정비팀 한 기사
승인	정비팀장 윤 팀장
보존	3년

1. 목적

굴착기 유압 계통에서 발생하는 이상음(자갈 긁는 소리, 진동성 소음 등)의 원인을 현장에서 단계적으로 판별하고, 불필요한 부품 교체 없이 조치하기 위한 절차를 정한다.

2. 적용 범위

본사·지점 보유 전 굴착기(밥캣 E32, 캐터필러 304 CR, 구보타 U27-4, 리파 R10-5). 유압 조작 시 평소와 다른 소음이 보고된 경우.

3. 이상음 유형 구분

소리	발생 시점	유력 원인
자갈 긁는 소리 · 자갈자갈	붐·암 조작 시, 특히 상승	작동유 부족 → 캐비테이션
드르륵 진동성 소음	동작 끝단(릴리프 작동 구간)	릴리프밸브 채터링
웅~ 저음, 속도 저하 동반	무부하 포함 지속	유압펌프 베어링 마모

4. 점검 절차

단계 1. 작동유 레벨 확인 (최우선)

- 장비를 평지에 세우고 **콜드 상태**에서 게이지 중간선을 확인한다.
- 레벨이 낮으면 규정 작동유(ISO VG46)를 중간선까지 보충한다.
- 자갈 긁는 소리의 대부분은 여기서 해소된다.** 레벨 회복 후 소음이 사라지면 캐비테이션으로 판단한다.

단계 2. 흡입 라인 점검

- 흡입 호스의 조임 상태와 균열, 이음부 헐거움을 확인한다.
- 탱크 내 기포 발생 여부를 육안으로 확인한다.

단계 3. 보충 전후 소리 녹음 (필수 기록)

- 조치 전과 후의 소리를 스마트폰으로 각각 **10초 이상 녹음**한다.
- 녹음 파일은 정비 이력에 첨부하고, 파일명에 장비번호와 일자를 적는다.
- 녹음은 다음 담당자가 소리를 재현·비교할 수 있게 하는 핵심 자료다.

단계 4. 잔존 소음 판별 (레벨 정상인데도 소리가 남을 때)

- **끝단에서만** 나면 릴리프밸브 채터링을 의심하고, 릴리프 압력을 측정한다.
- **무부하에서도** 지속되고 작동 속도가 느려지면 펌프 베어링 마모를 의심한다. 작동유에 금속분이 보이면 펌프 계통 정밀 점검으로 전환한다.

5. 판단 보류 및 상급 보고

- 작동유 보충으로 해소되지 않고 금속분이 검출되면, 임의 분해하지 말고 정비팀장에게 보고한다.
- 펌프·밸브 교체는 정비팀장 승인 후 진행한다.

6. 근거

- 사내 숙련 기술 기록 인터뷰(유압 진단 노하우), 정비 회의 재현 테스트 기록.
- 각 기종 매뉴얼의 유압 계통 정비 절차.

김 반장 노트: "자갈 소리는 대부분 기름이 모자라서 공기를 먹는 겁니다. 펌프부터 뜯지 마십시오. 소리를 녹음해 두면 다음 사람이 판단하기 쉽습니다."